📖 Guida Utente: QT Miner

Benvenuto in QT Miner. Questa applicazione permette di eseguire un'analisi di clustering (raggruppamento) di dati utilizzando l'algoritmo QT (Quality Threshold).

Il sistema è composto da tre parti:

- **Server:** Il motore principale che esegue i calcoli e gestisce il database.
- **Client (Windows):** Un'interfaccia a riga di comando per interagire con il Server.
- **App-Client (Android):** Un'app mobile per connettersi al Server ed eseguire le operazioni da smartphone.

📜 Come Funziona: L'Algoritmo QT

Il programma utilizza l'algoritmo QT (Clustering Threshold). L'obiettivo è definire una distanza massima (o somiglianza minima) affinché due punti siano considerati parte dello stesso cluster.

L'algoritmo segue questi passaggi:

1. **Inizializzazione:** Per ogni dato x nel dataset, crea un "cluster candidato" C_x che contiene x e tutti gli altri dati y per cui la distanza $d(x,y)$ è minore o uguale al Raggio (R) impostato[4].
2. **Selezione:** Tra tutti i cluster candidati, sceglie il migliore, ovvero quello con il maggior numero di elementi[5].
3. **Rimozione:** Elimina dal dataset tutti i dati già assegnati al cluster trovato[6].
4. **Ripetizione:** Continua i passaggi 2 e 3 fino a quando non ci sono più dati da raggruppare[7].
5. **Output:** Restituisce l'insieme dei cluster trovati[8].

Nota: Un valore di raggio **alto** può portare a pochi cluster di grandi dimensioni. Un valore **basso** genera molti cluster piccoli e precisi[9].

⚙️ Requisiti e Installazione

Per funzionare, i componenti Client e Server devono essere connessi alla stessa rete internet[10].

1. Server

- **Requisiti:**
  - Java JRE 8 installata[11].
  - Installazione di MySQL[12].
- **Configurazione:**

    - Prima dell'avvio, è necessario eseguire lo script MAPDB.sql (che si trova in \distribution\server) su MySQL[13].
    - Questo script creerà il database necessario e una tabella di esempio "playtennis"[14].

2. Client (Windows)

- **Requisiti:**
    - Java JRE 8 installata[15].
    - Il Server QT Miner deve essere già avviato e pronto alla connessione[16].

3. App-Client (Android)

- **Requisiti:**
    - Un dispositivo Android con versione API 15 o superiore[17]. (Puoi controllare in Impostazioni > Informazioni dispositivo > Versione Android) [18].
    - Il Server QT Miner deve essere già avviato e pronto alla connessione[19].
- **Installazione:**
    - Attiva l'opzione **Origini Sconosciute** nelle impostazioni di sistema del dispositivo (di solito in Impostazioni > Sicurezza)[20].
    - Trasferisci il file .apk (contenuto in \distribution) sul dispositivo Android[21].
    - Apri il file .apk e premi **Installa**[22].
    - Se Play Protect blocca l'installazione, scegli **Installa comunque**[23].

🚀 Guida all'Utilizzo

1. Avvio del Server

1. Apri la cartella \distribution\server[24].
2. Esegui il file batch **server.bat**[25].
3. Si aprirà un Prompt dei Comandi[26]. Quando vedi un messaggio simile a Server Started: IP 192.168.1.131 Port= 8080, il server è attivo e in ascolto[27].
4. Annota l'indirizzo IP mostrato (es. 192.168.1.131), ti servirà per connettere i client[28].
5. Il prompt stamperà una riga ogni volta che un client (Windows o Android) si collega[29].

2. Utilizzo del Client (Windows)

1. Apri la cartella \distribution\client[30].
2. Esegui il file batch **client.bat**[31].

3. All'avvio, il client si connetterà automaticamente al server (se in esecuzione sulla stessa macchina) e mostrerà un menu[32]:
4. (1) Load clusters from file
5. (2) Load data from db
6. (1/2):
    - **Opzione (1) Load clusters from file:** Permette di caricare un cluster precedentemente salvato da un file .dmp presente sul server[33333333]. Ti verrà chiesto il nome del file[34].
    - **Opzione (2) Load data from db (o Scopri Cluster da DB):** Avvia un nuovo calcolo di clustering prelevando i dati direttamente dal database MySQL[35353535].
7. **Se scegli l'Opzione (2):**
    - **Nome tabella:** Ti verrà chiesto il nome della tabella da analizzare (es. playtennis)[36363636]. Se il nome è errato o la tabella non esiste, riceverai un errore[37].
    - **Valore del raggio (Radius):** Ti verrà chiesto di inserire il raggio (un numero reale maggiore di 0)[38383838]. Se il raggio è troppo grande (e raggruppa tutto in un unico cluster) o non è valido, ti verrà chiesto di reinserirlo[39].
8. **Risultati e Salvataggio:**
    - Dopo il calcolo, i cluster trovati verranno stampati nel terminale[40].
    - Ti verrà chiesto il nome del file in cui salvare i risultati[41].
    - Puoi premere **Spazio + Invio** per usare un nome di default (es. playtennis.Raggio.dmp)[42424242].
9. **Ripetizione:**
    - Al termine, il programma ti chiederà se desideri effettuare una nuova operazione (y/n)[43434343].

3. Utilizzo dell'App (Android)

L'app mobile offre le stesse funzionalità del client Windows in un'interfaccia grafica.

1. Schermata di Connessione

- All'avvio dell'app, vedrai la schermata di connessione[44].
- **(1) TextArea IP:** Inserisci l'indirizzo IP del Server (quello annotato durante l'avvio del server)[45].
- **(2) Tasto "CONNECT TO SERVER":** Premi per collegarti al Server[46].
- **(3) Tasto "Informations":** Mostra informazioni sull'algoritmo di clustering[47].

2. Schermata Principale (Scelta Operazione)

- Una volta connesso, un PopUp Connected (1) confermerà l'avvenuta connessione[48484848].
- In questa schermata hai due opzioni principali:
  - **(3) LOAD CLUSTERS FROM FILE:** Carica i risultati di un clustering precedente da un file sul server[49].
  - **(4) LOAD DATA FROM DB:** Richiede al Server di eseguire un nuovo clustering collegandosi al database SQL[50].
- Puoi premere il tasto (2) (l'asterisco rosso) per tornare alla schermata iniziale di connessione[51].

3. Esecuzione del Clustering (Opzione "LOAD DATA FROM DB")

- Selezionando l'opzione Database, accedi alla schermata di calcolo[52].
- **(1) Campo "Nome Tabella":** Inserisci il nome della tabella nel database "MapDb" (es. playtennis)[53].
- **(2) Campo "Raggio":** Inserisci il valore del raggio desiderato (es. 2)[54].
- **(3) Tasto "INVIO":** Premi per inviare i dati al Server e avviare il calcolo[55].
- **(4) Area Risultati:** I cluster calcolati verranno mostrati in quest'area[56].
- **(5) "File saved":** Questa scritta indica che i dati calcolati sono stati salvati automaticamente in un file all'interno del Server[57575757].

4. Esecuzione del Clustering (Opzione "LOAD CLUSTERS FROM FILE")

- La schermata è molto simile a quella dell'opzione Database[58].
- I campi (1), (2) e il tasto (3) hanno la stessa funzione (Nome Tabella/File e Raggio)[59].
- I risultati (4) verranno visualizzati in un formato più sintetico rispetto all'output del database[60].

5. Ripetere un'operazione

- Dopo aver visualizzato un risultato (sia da file che da DB), puoi semplicemente cambiare i valori nei campi (1) e (2) e premere di nuovo "INVIO" per eseguire una nuova operazione[61616161].
- **Uscire dall'operazione:** Se premi il tasto "Back" del tuo dispositivo Android, comparirà la finestra **"Finish"**[6262]:
  - **YES (1):** Ti permette di rieffettuare l'operazione di clustering[6363].
  - **NO (2):** Ti porta a una seconda finestra di dialogo, **"Exit"**[646464].

- **Finestra "Exit":**
    - **NO (3):** Ti riporta alla schermata iniziale di connessione (dove inserire l'IP)[65].
    - **YES (4):** Ti riporta alla schermata di scelta dell'operazione (LOAD CLUSTERS FROM FILE / LOAD DATA FROM DB)[66].

⚠ Avvertenze e Note

- **FIREWALL:** Assicurati che il Firewall del Server (PC su cui gira server.bat) non blocchi la connessione in entrata, specialmente al momento della connessione dall'app Android. Eventualmente, disabilitalo temporaneamente[67].
- **ESTENSIONE FILE:** I file di cluster salvati hanno estensione .dmp, ma è possibile utilizzare anche altre estensioni, come .txt[68].
- **DOCUMENTAZIONE:** I Javadoc per il codice sono disponibili nelle seguenti cartelle[69]:
    - Client: /codice_con_javadoc/client/doc/ [70]
    - Server: /codice_con_javadoc/server/doc/ [71]

🖥 Autori

- Antonacci Michele [72]
- Belvedere Vincenzo [73]
- Leone Marco [74]